

Chia đất (OLP 10 - 2018)

Điểm: 1100 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Phú hộ qua đời để lại cho 4 người con một mảnh đất hình vuông có kích thước $n \times n$, trên đó có trồng một số cây gỗ quý. Theo di chúc, mảnh đất sẽ được chia thành 4 phần, mỗi phần là một hình chữ nhật. Để tiết kiệm chi phí chia đất nên chỉ có thể thực hiện cắt mảnh đất bởi một nhát cắt theo chiều ngang và một nhát cắt theo chiều dọc. Các con của phú hộ đều thích có nhiều cây gỗ quý vì vậy họ sẽ chọn phần đất có nhiều cây gỗ quý hơn. Thứ tự nhận đất sẽ từ lớn tới nhỏ, người em út sẽ nhận phần có ít cây gỗ quý nhất.

Yêu cầu:

- Hãy chỉ cách chia đất để chênh lệch giữa số cây gỗ quý của người anh cả và của người em út là ít nhất.

Input

- Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 500$)
- Tiếp theo là n dòng, mỗi dòng ghi n số, số 0 hoặc số 1. Số 0 thể hiện vị trí không có cây gỗ quý, số 1 thể hiện vị trí có cây gỗ quý.

Các số ghi trên cùng một dòng cách nhau bởi ít nhất một kí tự trắng.

Output

- Một dòng ghi một số nguyên là số lượng chênh lệch cây gỗ quý ít nhất trên phần đất của người anh cả và của người em út.

Constants

- Có 50% số test tương ứng 50% số điểm có $2 \leq n \leq 150$
- Có 50% số test tương ứng 50% số điểm có $150 < n \leq 500$.

Example

Test 1**Input**

```
6
1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0
```

Output

```
1
```

Nguồn: Olympic 30/4 năm 2018.